EABC – Beweisfahrplan für das Kolloquium

Arithmetik, ternäre Gates und platonisch-quaternionische Geometrie – Status strikt getrennt

Leitprinzip. Keine Struktur wird durch Analogie aufgewertet. Jeder Übergang wird als eigener, falsifizierbarer Pfeil behandelt:

$$\text{arithmetische Invariante} \xrightarrow{?} \text{Grad-/Faserstruktur} \xrightarrow{?} \text{Fano-/Gitterstruktur}.$$

1. Quadratische Reziprozität: exakt lokalisierte Reichweite

Für Primzahlen $p > 3$ wird die EABC-Klasse durch

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong V_4$$

organisiert. Der reziproke Symmetriedefekt reduziert sich exakt auf das mod-4-Bit

$$c(p, q) = b(p)b(q) \in \mathbb{F}_2.$$

Damit entsteht ein sauberer binärer Superbraiding-Sektor. Der daraus gebildete ternäre Orientierungsdefekt

$$T(x, y, z) = b_x b_y + b_y b_z + b_z b_x$$

ist jedoch paarweise rekonstruierbar und verletzt die Alternativität, denn $T(x, x, z) = b_x$. Daher:

$$\boxed{\text{quadratische Reziprozität} \not\Rightarrow \text{oktonionischer Assoziator.}}$$

2. Gate G_5: genuine ternäre Arithmetik

Gate	Prüfgegenstand	Status
$G_{5.0}$	paarweise Legendre-Trivialität / Eingang in den ternären Testsektor	exakt prüfbar
$G_{5.1}$	Rédei-Symbol als unabhängige ternäre arithmetische Invariante	Referenzanker vorhanden
$G_{5.2}$	Abstieg auf EABC-Grade	**OFFEN**
$G_{5.3}$	volle ternäre/Fano-kompatible Struktur	**OFFEN**
$G_{5.4}$	exakter Match mit v26-Fano-Assoziator	**OFFEN**

Referenzpaar. $(13, 17, 97)$ scheitert bereits an $G_{5.0}$. Das Tripel $(5, 41, 61)$ besitzt paarweise triviale Legendre-Daten und dient mit dem klassischen Rédei-Wert $[5, 41, 61] = -1$ als ternärer Anker. Daraus folgt *nicht* bereits ein Fano-Descent.

3. Klassische geometrische Kette

$$\boxed{\text{Ikosaeder} \to A_5 \to 2I \subset \mathbb{H} \to H_4 \to \text{Ikosianen} \to E_8}$$

Diese Kette ist etablierte Mathematik. Offen ist nicht ihre Existenz, sondern die kanonische Kopplung der EABC-Faktorwort-/mod-12-Gradierung an diese Geometrie.

Statussprache: **PASS** = mathematisch/auditiert gesichert; **OFFEN** = explizite Brücke fehlt; **FAIL** = vorgeschlagene direkte Identifikation falsifiziert.

Ausgangspunkt. Eine Kleinsche Vierergruppe $V_4 \leq A_5$ wirkt frei auf den 12 Ikosaederecken. Daher zerfällt die Eckenmenge in genau drei freie V_4-Orbits zu je vier Punkten. Eine V_4-äquivariante EABC-Beschriftung ist auf jedem Orbit durch einen Shift $s_i \in V_4$ bestimmt.

$$\boxed{64} \xrightarrow{/V_4 \ \textbf{Gauge}} \boxed{16} \xrightarrow{N_{A_5}(V_4)/V_4 \cong \mathbb{Z}_3} \boxed{4}$$

4^3 äquivariante Labelings | Translationsklassen | Normalisator-Fixklassen

Exakter Audit.

$$|A_5| = 60, \qquad |V_4| = 4, \qquad |N_{A_5}(V_4)| = 12.$$

Auf den 16 Gauge-Klassen wirkt der Quotient

$$N_{A_5}(V_4)/V_4 \cong C_3.$$

Die Orbitzerlegung lautet exakt

$$\boxed{1+1+1+1+3+3+3+3=16.}$$

Äquivalent auf den 64 ursprünglichen Beschriftungen:

$$\boxed{4+4+4+4+12+12+12+12=64.}$$

Die Fixpunkt-Triade

$$\boxed{\text{4 normalisator-fixe Gauge-Klassen}} = \boxed{\text{1 trivial}} \sqcup \boxed{\text{3 nichttriviale Kandidaten } \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3}.$$

Gate-Status nach dem Audit

Gate	Aussage	Status
$G_{\mathrm{ID},4a}$	V_4-äquivariante $3+3+3+3$-Beschriftungen existieren	**PASS**
$G^{\mathrm{geom}}_{\mathrm{ID},4b}$	Geometrie reduziert 16 Gauge-Klassen auf 4 Fixklassen	**PASS**
$G_{\mathrm{ID},4c}$	arithmetischer Selektor wählt kanonisch unter $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$	**OFFEN**
$G_{\mathrm{ID},5}$	kompatibler Faktorwort-→Quaternionen-/Ikosian-/E8-Lift	**OFFEN**

Verbleibende Forschungsfrage. Die Geometrie liefert drei nichttriviale, normalisator-fixe Kandidaten. Zu prüfen ist, ob eine unabhängige arithmetische Invariante – etwa Rédei-/höhere ternäre Daten – eine wohldefinierte, repräsentantenunabhängige Auswahl

$$\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\} \xrightarrow{?} \mathcal{C}_{\mathrm{arith}}$$

erzeugt. Ein solcher Selektor wäre ein neues Theorem; er wird nicht vorausgesetzt.

Prüfungssatz für die Kommission. Die Reduktion $64 \to 16 \to 4$ ist ein endliches, maschinenexakt reproduziertes Gruppentheorie-Resultat. Die Auswahl einer der drei nichttrivialen Fixklassen und ihr möglicher E_8-Lift bleiben ausdrücklich getrennte offene Gates.

Reproduzierbarer Audit: A_5/C_5 als 12-Eckenmenge, V_4-Normalisator in A_5, kombinierte Normalisator-/Gauge-Wirkung. Keine Aussage über thermische oder dynamische Stabilität wird aus dem Stabilisator allein abgeleitet.